

luna

Der Mond ist der einzige natürliche Satellit der Erde. [1] Mit einem äquatorialen Durchmesser von 3474,8 km ist er der fünftgrößte Satellit im Sonnensystem, während er im Verhältnis zu seinem Planeten der größte Satellit ist: ein Viertel des Erddurchmessers und $1/81$ seiner Masse. Außerdem ist er nach Io der zweitdichteste Satellit. Es befindet sich in synchroner Rotation mit der Erde und zeigt daher immer die gleiche Seite zum Planeten. Die sichtbare Hemisphäre ist von dunklen Mondmeeren vulkanischen Ursprungs zwischen den leuchtenden alten Bergen und markanten Astroblemen geprägt.

Obwohl er nach der Sonne scheinbar der hellste Stern am Erdhimmel ist, ist seine Oberfläche tatsächlich sehr dunkel und weist eine ähnliche Reflexion wie Kohlenstoff auf. Seine herausragende Stellung am Himmel und sein regelmäßiger Phasenzyklus haben den Mond seit der Antike zu einem Element mit bedeutendem kulturellen Einfluss gemacht, sowohl in der Sprache als auch im Kalender, in der Kunst und in der Mythologie. Der Gravitationseinfluss des Mondes erzeugt Wellen und verlängert die Tageslänge. Die Umlaufbahn des Mondes, die etwa dem Dreißigfachen des Erddurchmessers entspricht, lässt ihn am Himmel in der gleichen Größe wie die Sonne erscheinen und ermöglicht es dem Satelliten, den Stern bei totalen Sonnenfinsternissen genau abzudecken. Dem Mond fehlt eine bedeutende Atmosphäre.

Der Mond ist der einzige Himmelskörper, zu dem der Mensch einen bemannten Abstieg gemacht hat. Obwohl das Mondprogramm der Sowjetunion das erste war, das den Erdtrabanten mit einem unbemannten Raumschiff erreichte, führte das Apollo-Programm der Vereinigten Staaten die einzigen bemannten Missionen bis heute durch, beginnend mit der ersten bemannten Mondumlaufbahn von Apollo 8 im Jahr 1968 und sechs bemannten Mondlandungen zwischen 1969 und 1972, die erste war Apollo 11 im Jahr 1969 und die letzte Apollo 17. Diese Missionen kehrten mit mehr als zurück 380 kg Mondgestein, die

es uns ermöglicht haben, ein detailliertes geologisches Verständnis der Entstehung des Mondes – man geht davon aus, dass er vor 4.500.000.000 (vier Milliarden fünfhundert Millionen) Jahren nach einem großen Einschlag entstanden ist –, der Entstehung seiner inneren Struktur und seiner nachfolgenden Geschichte zu erlangen.

1970 platzierte die Sowjetunion das erste von der Erde aus gesteuerte Roboterfahrzeug auf der Oberfläche: Lunokhod 1. Das Astromobil sendete fast ein Jahr lang Fotos und Videos der Oberfläche, die es (10 km) zurücklegte.[2]

Seit der Apollo-17-Mission im Jahr 1972 wurde es nur noch von unbemannten Raumsonden besucht, insbesondere von der sowjetischen Raumsonde Lunokhod 2. Seit 2004 haben Japan, China, Indien, die Vereinigten Staaten und die Europäische Weltraumorganisation Orbiter entsandt. Diese Raumsonden haben die Entdeckung von gefrorenem Wasser bestätigt, das in Kratern in der permanenten Schattenzone an den Polen an der Mondoberfläche fixiert ist.